

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental – DocuMind

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Nombre: Reyner Santiago Acosta Pinto

Semestre: VI

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Institución: Unidades Tecnológicas de Santander – UTS

Docente: Wilson Castaño Galviz

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Nombre del sistema: DocuMind

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Información
Nombre del proyecto	DocuMind – Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental
Documento	01 – Documento de Análisis
Fase	Análisis
Programa	Tecnología en Desarrollo de Software
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Empresariales
Institución	Unidades Tecnológicas de Santander – UTS
Docente	Wilson Castaño Galviz
Versión	1.0
Estado	Documento de análisis
Repositorio	Git – DesarrolloE2

1. INTRODUCCIÓN

La gestión documental constituye una actividad fundamental dentro de cualquier organización que genere, reciba o conserve información en medios digitales. Facturas, contratos, informes, documentos administrativos, archivos de recursos humanos y documentos operativos contienen información relevante para las actividades empresariales; sin embargo, cuando estos archivos se almacenan únicamente como documentos independientes dentro de carpetas, su consulta y aprovechamiento puede resultar poco eficiente.

El proyecto **DocuMind** surge como una solución orientada a transformar un repositorio documental convencional en un sistema capaz de almacenar, organizar, procesar y consultar información documental mediante técnicas de procesamiento automático e Inteligencia Artificial.

La solución permite trabajar con documentos en formatos **PDF, DOCX y TXT**, realizar su extracción de contenido, obtener información estructurada, clasificarlos, generar resúmenes y permitir consultas sobre la información almacenada.

El flujo funcional central del sistema es:

Documento → extracción de contenido → procesamiento → análisis → almacenamiento de resultados → búsqueda/consulta → respuesta.

Este flujo responde directamente al reto planteado para el proyecto integrador, cuyo propósito es convertir el almacenamiento documental pasivo en un repositorio inteligente capaz de comprender, organizar, buscar y responder preguntas sobre la información contenida en los archivos.

El presente documento corresponde a la **fase de análisis** del proyecto y establece las necesidades del sistema, sus objetivos, alcance, usuarios, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, historias de usuario, casos de uso, priorización, trazabilidad inicial y riesgos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Contexto empresarial

Una organización puede manejar diariamente una cantidad considerable de documentos digitales provenientes de diferentes áreas y procesos. Estos documentos pueden corresponder a facturas, contratos, informes, documentos administrativos, información financiera, documentación relacionada con empleados o registros de operaciones.

Cuando estos archivos se almacenan únicamente en carpetas convencionales, la información queda disponible físicamente, pero no necesariamente se encuentra estructurada de manera que permita localizarla y analizarla rápidamente.

El problema no consiste únicamente en almacenar los documentos, sino en **aprovechar la información contenida en ellos**.

La guía del proyecto establece precisamente este escenario: una empresa posee numerosos archivos de diferentes formatos y necesita convertir ese almacenamiento pasivo en un repositorio inteligente que permita encontrar información, comprender documentos y responder preguntas.

2.2 Situación problemática

En un esquema tradicional de almacenamiento documental pueden presentarse las siguientes dificultades:

- Los documentos se encuentran distribuidos en diferentes ubicaciones.
- La clasificación depende del criterio de la persona que almacena el archivo.
- La identificación del contenido requiere abrir y leer manualmente cada documento.
- La búsqueda puede limitarse al nombre del archivo.
- Obtener información específica requiere revisar uno o varios documentos individualmente.
- No existe necesariamente un resumen de cada documento.
- La información relevante como fechas, valores o correos electrónicos puede encontrarse dispersa dentro del contenido.
- No existe una visualización centralizada del estado de procesamiento de los documentos.
- Los errores producidos durante el procesamiento pueden ser difíciles de identificar.
- Las consultas sobre varios documentos requieren un proceso manual.

Por lo tanto, existe una oportunidad para desarrollar un sistema que no se limite al almacenamiento de archivos, sino que permita convertirlos en información estructurada y consultable.

2.3 Problema central

¿Cómo transformar un conjunto de documentos empresariales almacenados de manera convencional en un repositorio inteligente que permita organizarlos, procesarlos, encontrar información relevante y responder preguntas sobre su contenido?

2.4 Causas identificadas

Las principales causas del problema son:

1. Almacenamiento documental sin procesamiento automático.
2. Dependencia de la revisión manual de los archivos.
3. Ausencia de clasificación automática.
4. Ausencia de resúmenes generados para cada documento.
5. Dificultad para localizar información específica dentro de múltiples archivos.
6. Falta de mecanismos de consulta sobre el contenido documental.
7. Falta de indicadores sobre el estado del repositorio.

8. Falta de registro estructurado de errores producidos durante el procesamiento.

2.5 Consecuencias

La situación anterior puede producir:

- Mayor tiempo dedicado a la búsqueda de información.
 - Dificultad para consultar grandes cantidades de documentos.
 - Dependencia de procesos manuales.
 - Mayor esfuerzo para identificar información relevante.
 - Menor aprovechamiento de los documentos almacenados.
 - Dificultad para conocer el estado del procesamiento documental.
 - Menor capacidad de consulta y análisis de información empresarial.
-

3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

3.1 Necesidad

La organización necesita disponer de un mecanismo que permita administrar documentos empresariales y, simultáneamente, aprovechar el contenido de dichos documentos.

El sistema debe permitir que un usuario autenticado pueda:

- Crear repositorios.
- Cargar documentos.
- Procesar documentos automáticamente.
- Obtener una categoría.
- Obtener un tipo documental.
- Obtener un resumen.
- Extraer información relevante.
- Consultar documentos.
- Descargar archivos.
- Eliminar documentos.
- Conocer el estado del procesamiento.
- Realizar preguntas utilizando lenguaje natural.

La aplicación implementada en el repositorio confirma este flujo funcional y contempla repositorios con aislamiento por usuario, carga y descarga, procesamiento, clasificación, resumen, extracción, preguntas y dashboard.

3.2 Oportunidad de negocio

La oportunidad consiste en pasar de una lógica de “**guardar documentos**” a una lógica de “**convertir documentos en información consultable**”.

Esto permite que el repositorio documental tenga un mayor valor funcional, ya que el usuario no necesita limitarse a conocer dónde está almacenado un archivo, sino que puede consultar qué contiene.

El valor esperado de la solución se concentra en:

- Centralización de documentos.
 - Organización automática.
 - Reducción de consultas manuales.
 - Obtención rápida de información relevante.
 - Clasificación automática.
 - Generación de resúmenes.
 - Consulta mediante lenguaje natural.
 - Visualización de indicadores.
 - Registro de estados y errores.
-

4. JUSTIFICACIÓN

DocuMind se justifica por la necesidad de desarrollar una solución que integre la gestión documental tradicional con mecanismos automáticos de análisis.

La aplicación no se plantea únicamente como un CRUD de archivos. La guía académica establece que el componente de Inteligencia Artificial debe participar en un flujo real de extracción, procesamiento, análisis, almacenamiento y consulta.

En la implementación actual, los documentos cargados son registrados en la base de datos, almacenados físicamente y posteriormente procesados para obtener contenido, categoría, resumen y datos relevantes. La solución también incorpora procesamiento mediante un servicio compatible con una API de modelos de lenguaje, con configuración para procesamiento local mediante Ollama.

Desde la perspectiva empresarial, el sistema permite transformar información documental no estructurada en información que puede ser consultada y presentada al usuario.

Desde la perspectiva académica, el proyecto permite demostrar diferentes elementos del ciclo de ingeniería de software:

- Ingeniería de requisitos.

- Análisis funcional.
 - Diseño de arquitectura.
 - Diseño de base de datos.
 - Desarrollo web.
 - Integración de Inteligencia Artificial.
 - Pruebas.
 - Implementación.
 - Trazabilidad.
-

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar, probar, documentar e implementar una aplicación web denominada DocuMind que permita gestionar documentos empresariales y utilizar técnicas de procesamiento automático e Inteligencia Artificial para clasificar, resumir, extraer información y consultar el contenido documental.

5.2 Objetivos específicos

1. Implementar un mecanismo de autenticación que permita controlar el acceso de los usuarios al sistema.
2. Permitir la creación y administración de repositorios documentales asociados a los usuarios.
3. Permitir la carga y almacenamiento de documentos en formatos PDF, DOCX y TXT.
4. Implementar un proceso automático de extracción de texto a partir de los documentos cargados.
5. Clasificar automáticamente los documentos en categorías empresariales definidas por el sistema.
6. Generar un resumen automático del contenido de cada documento.
7. Extraer información relevante como correos electrónicos, fechas, valores y datos específicos dependiendo del tipo documental identificado.
8. Integrar un componente de Inteligencia Artificial capaz de complementar el análisis documental.
9. Permitir realizar búsquedas y preguntas sobre los documentos almacenados.

10. Presentar fuentes documentales asociadas a las respuestas obtenidas mediante las consultas.
 11. Mostrar indicadores relacionados con la cantidad de documentos, documentos procesados y categorías identificadas.
 12. Registrar estados y errores asociados al procesamiento documental.
 13. Garantizar que los usuarios solamente puedan operar sobre los repositorios y documentos que les corresponden.
 14. Mantener una estructura reproducible del sistema mediante base de datos, configuración y código fuente versionado.
-

6. ALCANCE DEL SISTEMA

6.1 Alcance funcional

DocuMind comprende las siguientes funcionalidades:

Gestión de usuarios

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Manejo de sesión.
- Cierre de sesión.
- Control de acceso a las funcionalidades protegidas.

Gestión de repositorios

- Creación de repositorios.
- Visualización de repositorios.
- Conteo de documentos asociados.
- Eliminación de repositorios.
- Asociación de repositorios con el usuario propietario.

Gestión documental

- Carga de documentos.
- Validación de extensión.
- Validación del tamaño permitido.
- Almacenamiento físico.
- Registro de metadatos.
- Descarga.

- Eliminación.
- Consulta del estado de procesamiento.

Procesamiento documental

- Extracción de texto.
- Clasificación.
- Generación de resumen.
- Identificación del tipo documental.
- Extracción de información relevante.
- Integración con IA.
- Almacenamiento de resultados.

Consulta documental

- Búsqueda sobre contenido.
- Consulta mediante lenguaje natural.
- Recuperación de documentos relacionados.
- Generación de respuesta.
- Presentación de fuentes.

Dashboard

- Cantidad total de documentos.
- Cantidad de documentos procesados.
- Cantidad de categorías detectadas.
- Visualización del estado de los documentos.

Registro de procesamiento

- Registro de eventos.
- Registro de errores.
- Almacenamiento del mensaje del error.
- Asociación del registro con el documento correspondiente.

7. EXCLUSIONES DEL ALCANCE

Para evitar que el alcance del proyecto sea interpretado de manera superior a la implementación real, se establecen las siguientes exclusiones:

1. No se contempla OCR especializado para documentos escaneados o imágenes dentro de PDF.
2. No se contempla una plataforma SaaS multiempresa.

3. No se contempla integración con sistemas empresariales externos como ERP, CRM o sistemas contables.
4. No se contempla firma digital de documentos.
5. No se contempla edición del contenido de los documentos cargados.
6. No se contempla control avanzado de versiones documentales.
7. No se contempla una aplicación móvil nativa.
8. No se contempla una base de datos vectorial especializada.
9. No se contempla un sistema avanzado de embeddings o RAG vectorial.
10. No se contempla entrenamiento de un modelo propio de Inteligencia Artificial.
11. No se contempla generación de documentos empresariales a partir de IA.
12. No se contempla la administración avanzada de usuarios mediante un módulo independiente de gestión de cuentas.

Estas exclusiones permiten mantener el proyecto dentro de un alcance coherente con la implementación desarrollada.

8. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

8.1 Supuestos

Se consideran los siguientes supuestos:

- Los usuarios disponen de credenciales válidas.
- Los documentos cargados corresponden a archivos permitidos.
- Los documentos contienen información textual susceptible de ser extraída.
- El entorno dispone de PHP y servidor web compatibles.
- La base de datos se encuentra disponible.
- Cuando se utiliza IA externa/local, el servicio se encuentra correctamente configurado.
- El usuario cuenta con autorización para consultar los documentos cargados.

8.2 Restricciones

- El sistema actualmente está orientado a un entorno web.
- El procesamiento depende de la capacidad del entorno donde se ejecuta.

- El procesamiento de PDF se encuentra limitado por el mecanismo de extracción implementado.
 - Los documentos sin texto legible pueden producir un procesamiento fallido.
 - La disponibilidad del componente de IA depende de su configuración.
 - El sistema utiliza una base de datos relacional MySQL/MariaDB.
 - El tamaño de carga está limitado actualmente a **10 MB por archivo**, según la validación implementada.
-

9. ACTORES DEL SISTEMA

9.1 Usuario autenticado

Es la persona que utiliza DocuMind para administrar sus repositorios y documentos.

Responsabilidades

- Iniciar sesión.
- Crear repositorios.
- Cargar documentos.
- Consultar documentos.
- Realizar preguntas.
- Descargar documentos.
- Eliminar documentos.
- Eliminar repositorios propios.
- Consultar los resultados del procesamiento.

9.2 Administrador

El modelo de datos contempla un rol admin, además del rol user.

En el alcance funcional actual, el administrador utiliza las capacidades disponibles de la aplicación. La existencia del rol se considera una capacidad estructural de la solución, pero no se documentarán funcionalidades administrativas adicionales que no estén implementadas.

9.3 Servicio de Inteligencia Artificial

Se considera un actor técnico externo al núcleo de la aplicación.

Su función es recibir el contenido documental y devolver información estructurada como:

- Categoría.

- Tipo documental.
- Resumen.
- Información extraída.

El procesador implementado utiliza un endpoint compatible con una API de modelos de lenguaje y contempla configuración para IA local.

10. PERFIL DE USUARIOS / PERSONAS

10.1 Persona 1 – Usuario empresarial

Perfil: empleado o colaborador que necesita consultar documentos de su área.

Objetivo: almacenar documentos y encontrar información rápidamente.

Necesidades:

- Interfaz sencilla.
- Acceso seguro.
- Carga rápida de documentos.
- Clasificación automática.
- Resúmenes.
- Consultas en lenguaje natural.

Nivel técnico: básico/intermedio.

10.2 Persona 2 – Responsable documental

Perfil: usuario encargado de organizar y administrar un conjunto de documentos.

Objetivo: mantener repositorios organizados y conocer el estado de los documentos.

Necesidades:

- Crear repositorios.
- Cargar varios tipos de documentos.
- Visualizar estados.
- Revisar información extraída.
- Descargar documentos.
- Eliminar información obsoleta.

Nivel técnico: intermedio.

10.3 Persona 3 – Administrador del sistema

Perfil: responsable de mantener disponible la solución.

Objetivo: garantizar que la aplicación, base de datos y servicios necesarios funcionen correctamente.

Necesidades:

- Acceso administrativo.
 - Configuración del entorno.
 - Supervisión del procesamiento.
 - Revisión de errores.
 - Administración de la infraestructura.
-

11. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los siguientes requisitos se encuentran numerados y están formulados de manera verificable.

RF-01 – Autenticación

El sistema deberá permitir que un usuario inicie sesión utilizando correo electrónico y contraseña.

Criterio de verificación: un usuario con credenciales válidas deberá ingresar al sistema y uno con credenciales inválidas deberá recibir un mensaje de error.

RF-02 – Gestión de sesión

El sistema deberá mantener la sesión del usuario autenticado durante la interacción con las funcionalidades protegidas.

Criterio de verificación: un usuario autenticado podrá acceder al dashboard; un usuario no autenticado será redirigido al inicio de sesión.

RF-03 – Cierre de sesión

El sistema deberá permitir al usuario cerrar su sesión.

Criterio de verificación: después del cierre de sesión, el usuario deberá regresar al formulario de autenticación.

RF-04 – Creación de repositorios

El sistema deberá permitir a un usuario autenticado crear repositorios indicando nombre y descripción.

Criterio de verificación: el repositorio creado deberá aparecer asociado al usuario correspondiente.

RF-05 – Consulta de repositorios

El sistema deberá mostrar los repositorios pertenecientes al usuario autenticado.

Criterio de verificación: un usuario no deberá visualizar repositorios pertenecientes a otro usuario.

RF-06 – Eliminación de repositorios

El sistema deberá permitir eliminar un repositorio perteneciente al usuario autenticado.

Criterio de verificación: el repositorio deberá dejar de aparecer y sus documentos asociados deberán eliminarse de acuerdo con las relaciones definidas en la base de datos.

RF-07 – Carga de documentos

El sistema deberá permitir cargar archivos PDF, DOCX y TXT.

Criterio de verificación: un archivo con una extensión permitida deberá poder registrarse y almacenarse.

RF-08 – Validación de documentos

El sistema deberá validar que el archivo cargado pertenezca a los formatos permitidos y que no supere el tamaño máximo configurado.

Criterio de verificación: un archivo no permitido o superior a 10 MB deberá ser rechazado.

RF-09 – Asociación documental

Cada documento deberá quedar asociado a un repositorio perteneciente al usuario que realiza la carga.

Criterio de verificación: el documento deberá registrarse con el identificador del repositorio seleccionado.

RF-10 – Extracción de contenido

El sistema deberá extraer el contenido textual de documentos PDF, DOCX y TXT compatibles.

Criterio de verificación: un documento con texto legible deberá generar contenido textual almacenado en el sistema.

RF-11 – Clasificación documental

El sistema deberá clasificar los documentos en las categorías:

- Finanzas.
- Recursos humanos.
- Operaciones.
- General.

Criterio de verificación: cada documento procesado deberá recibir una categoría válida.

Estas categorías corresponden a las reglas implementadas en el procesador documental.

RF-12 – Identificación del tipo documental

El sistema deberá identificar, cuando sea posible, el tipo de documento entre:

- Factura.
- Contrato.
- Informe.
- General.

Criterio de verificación: el resultado deberá almacenarse junto con los demás datos extraídos.

RF-13 – Generación de resumen

El sistema deberá generar un resumen del contenido del documento.

Criterio de verificación: un documento procesado correctamente deberá almacenar un resumen.

RF-14 – Extracción de información relevante

El sistema deberá identificar información relevante presente en el contenido documental.

Como mínimo, deberá contemplar:

- Correos electrónicos.
- Fechas.
- Valores monetarios.

Dependiendo del tipo documental también podrá identificar:

- Número de factura.
- Proveedor.
- Partes contractuales.
- Responsable.
- Conclusiones.

La implementación actual contempla expresiones de extracción para estos tipos de información.

RF-15 – Procesamiento mediante Inteligencia Artificial

El sistema deberá permitir integrar el contenido extraído con el servicio de Inteligencia Artificial configurado.

Criterio de verificación: cuando la IA esté habilitada y disponible, deberá producir información estructurada para el documento.

RF-16 – Almacenamiento de resultados

El sistema deberá almacenar el contenido extraído, categoría, resumen, datos relevantes y estado de procesamiento.

Criterio de verificación: después de un procesamiento exitoso, los resultados deberán permanecer disponibles en la base de datos.

RF-17 – Gestión de estados

El sistema deberá registrar estados de procesamiento documental.

Los estados contemplados son:

- pending
- processing
- completed
- failed

Estos estados forman parte de la estructura real de la tabla documents.

RF-18 – Registro de errores

El sistema deberá registrar errores producidos durante el procesamiento documental.

Criterio de verificación: ante un error, el documento deberá quedar marcado como fallido y deberá existir un registro asociado en processing_logs.

RF-19 – Descarga de documentos

El sistema deberá permitir descargar documentos pertenecientes al usuario autenticado.

Criterio de verificación: el usuario podrá descargar el archivo original almacenado.

RF-20 – Eliminación de documentos

El sistema deberá permitir eliminar documentos pertenecientes al usuario autenticado.

Criterio de verificación: el documento deberá eliminarse de la base de datos y dejar de aparecer en el repositorio.

RF-21 – Búsqueda documental

El sistema deberá permitir buscar información relacionada con los documentos almacenados.

La búsqueda deberá considerar contenido, resumen y nombre del archivo.

La implementación utiliza estos campos para localizar documentos relacionados.

RF-22 – Consulta mediante lenguaje natural

El sistema deberá permitir al usuario realizar preguntas sobre los documentos almacenados.

Criterio de verificación: el sistema deberá devolver una respuesta o informar que no encontró documentos relacionados.

RF-23 – Presentación de fuentes

El sistema deberá mostrar las fuentes documentales utilizadas para generar una respuesta.

Criterio de verificación: la respuesta deberá incluir los nombres de los documentos relacionados.

RF-24 – Dashboard

El sistema deberá mostrar indicadores relacionados con el repositorio documental.

Como mínimo:

- Número de documentos.
- Número de documentos procesados.
- Número de categorías detectadas.

Estos indicadores se encuentran implementados en el dashboard actual.

12. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01 – Seguridad de autenticación

Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos de hash y no como texto plano.

RNF-02 – Control de acceso

Las operaciones sobre repositorios y documentos deberán validar que el recurso pertenece al usuario autenticado.

La aplicación actual incorpora filtros por `user_id` para estas operaciones.

RNF-03 – Protección CSRF

Las operaciones que modifican información deberán utilizar mecanismos de protección contra solicitudes falsificadas.

La implementación dispone de generación y validación de tokens CSRF.

RNF-04 – Consultas seguras

Las consultas a la base de datos deberán utilizar consultas preparadas para reducir el riesgo de inyección SQL.

La configuración PDO del sistema utiliza consultas preparadas sin emulación.

RNF-05 – Integridad de datos

La información deberá mantenerse mediante relaciones entre las entidades de la base de datos.

RNF-06 – Disponibilidad

El sistema deberá poder ejecutarse en un entorno compatible con PHP, Apache y MySQL/MariaDB.

RNF-07 – Usabilidad

Las funcionalidades principales deberán encontrarse disponibles desde el dashboard y utilizar formularios comprensibles.

RNF-08 – Mantenibilidad

El código deberá mantener separación entre inicialización de la aplicación, procesamiento documental y punto de entrada web.

RNF-09 – Reproducibilidad

La base de datos deberá poder reconstruirse mediante el script `database/schema.sql`.

RNF-10 – Privacidad

Los documentos deberán permanecer asociados al usuario propietario y no deberán ser visibles a otros usuarios mediante las operaciones normales de la aplicación.

RNF-11 – Manejo de errores

Los errores de procesamiento deberán ser almacenados y comunicados al usuario de forma comprensible.

RNF-12 – Portabilidad

La aplicación deberá poder ejecutarse en un entorno local basado en XAMPP y tecnologías compatibles.

RNF-13 – Configuración segura

Las claves, credenciales y configuraciones sensibles deberán mantenerse fuera del código fuente público.

La guía académica establece explícitamente que las credenciales, API Keys y secretos no deben publicarse en el repositorio.

13. REGLAS DE NEGOCIO

RN-01 – Autenticación obligatoria

Las funcionalidades de gestión documental requieren que el usuario esté autenticado.

RN-02 – Propiedad de repositorios

Cada repositorio pertenece a un usuario.

RN-03 – Propiedad de documentos

Cada documento pertenece a un repositorio y, de manera indirecta, al usuario propietario del repositorio.

RN-04 – Aislamiento de información

Un usuario solamente podrá consultar, descargar o eliminar documentos asociados a sus propios repositorios.

RN-05 – Formatos permitidos

Solamente se permiten documentos:

- PDF.
- DOCX.
- TXT.

RN-06 – Tamaño máximo

Los documentos cargados no deberán superar los 10 MB.

RN-07 – Procesamiento obligatorio

Todo documento cargado deberá pasar por el proceso de extracción y análisis antes de considerarse correctamente procesado.

RN-08 – Categorías

Las categorías documentales válidas son:

- Finanzas.
- Recursos humanos.
- Operaciones.
- General.

RN-09 – Tipo documental

Los tipos documentales válidos son:

- Factura.
- Contrato.
- Informe.
- General.

RN-10 – Documento sin texto

Si el sistema no puede obtener contenido textual legible, el procesamiento deberá considerarse fallido.

RN-11 – Error de IA

Si el servicio de IA no responde correctamente, el sistema deberá registrar el error y marcar el procesamiento como fallido cuando dicho servicio sea requerido.

RN-12 – Respuestas documentales

Las respuestas a preguntas deberán basarse en los documentos recuperados por el sistema.

RN-13 – Información inexistente

Cuando no se encuentren documentos relacionados con una pregunta, el sistema deberá informar claramente que no encontró información relacionada.

RN-14 – Eliminación

La eliminación de un repositorio implica la eliminación de los documentos asociados conforme a las reglas de integridad definidas en la base de datos.

RN-15 – Registro de procesamiento

Los eventos importantes del procesamiento deberán quedar registrados en el historial correspondiente.

14. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias existentes en el repositorio contemplan autenticación, procesamiento documental y consultas. Para completar la cobertura del análisis, se amplían las historias manteniendo el comportamiento real del sistema.

HU-01 – Autenticación

Como usuario empresarial
quiero iniciar sesión
para acceder de forma segura a mis repositorios y documentos.

Criterios de aceptación

- CA-01.1: El usuario podrá iniciar sesión con credenciales válidas.
- CA-01.2: Las credenciales inválidas deberán mostrar un mensaje de error.
- CA-01.3: Las operaciones protegidas requerirán autenticación.
- CA-01.4: Las solicitudes de modificación deberán utilizar protección CSRF.

Prioridad: Debe tenerlo.

HU-02 – Crear repositorio

Como usuario empresarial
quiero crear un repositorio
para organizar mis documentos.

Criterios de aceptación

- CA-02.1: El usuario podrá indicar un nombre.
- CA-02.2: El usuario podrá indicar una descripción.
- CA-02.3: El repositorio quedará asociado al usuario autenticado.
- CA-02.4: El repositorio aparecerá posteriormente en el dashboard.

Prioridad: Debe tenerlo.

HU-03 – Cargar documento

Como usuario empresarial
quiero cargar documentos PDF, DOCX o TXT
para almacenarlos y analizarlos.

Criterios de aceptación

- CA-03.1: El sistema aceptará PDF, DOCX y TXT.
- CA-03.2: El sistema rechazará extensiones no permitidas.
- CA-03.3: El sistema rechazará archivos superiores al límite permitido.
- CA-03.4: El documento quedará asociado a un repositorio del usuario.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-04 – Procesar documento

Como usuario empresarial
quiero que el sistema procese automáticamente un documento
para obtener información útil sin analizarlo manualmente.

Criterios de aceptación

- CA-04.1: El sistema deberá extraer texto.
- CA-04.2: El documento deberá recibir una categoría.

- CA-04.3: El documento deberá recibir un resumen.
- CA-04.4: El sistema deberá extraer información relevante.
- CA-04.5: Los resultados deberán almacenarse.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-05 – Clasificación automática

Como usuario empresarial
quiero que los documentos sean clasificados automáticamente
para organizarlos según su contenido.

Criterios de aceptación

- CA-05.1: El sistema deberá identificar Finanzas, Recursos humanos, Operaciones o General.
- CA-05.2: La categoría deberá almacenarse.
- CA-05.3: La categoría deberá visualizarse en el dashboard.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-06 – Resumen documental

Como usuario empresarial
quiero obtener un resumen automático
para conocer rápidamente el contenido de un documento.

Criterios de aceptación

- CA-06.1: El sistema generará un resumen.
- CA-06.2: El resumen quedará almacenado.
- CA-06.3: El resumen deberá mostrarse en la información del documento.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-07 – Extracción de información

Como usuario empresarial
quiero que el sistema extraiga datos relevantes
para localizar información específica sin revisar todo el documento.

Criterios de aceptación

- CA-07.1: Se identificarán correos cuando existan.
- CA-07.2: Se identificarán fechas cuando existan.
- CA-07.3: Se identificarán valores monetarios cuando existan.
- CA-07.4: Se podrán identificar datos específicos de facturas, contratos e informes.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-08 – Consulta documental

Como usuario empresarial

quiero realizar preguntas sobre mis documentos

para encontrar información sin leerlos uno por uno.

Criterios de aceptación

- CA-08.1: El usuario podrá introducir una pregunta.
- CA-08.2: El sistema buscará documentos relacionados.
- CA-08.3: Si existen coincidencias, deberá generar una respuesta.
- CA-08.4: La respuesta deberá mostrar las fuentes.
- CA-08.5: Si no existen coincidencias, deberá informarlo claramente.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-09 – Descargar documento

Como usuario empresarial

quiero descargar un documento

para disponer nuevamente del archivo original.

Criterios de aceptación

- CA-09.1: El usuario podrá descargar documentos propios.
- CA-09.2: El sistema deberá devolver el archivo original.
- CA-09.3: Un usuario no podrá descargar documentos de otro usuario.

Prioridad Debe tenerlo..

HU-10 – Eliminar documento

Como usuario empresarial
quiero eliminar un documento
para retirar información que ya no necesito.

Criterios de aceptación

- CA-10.1: El usuario podrá seleccionar un documento propio.
- CA-10.2: El documento dejará de aparecer en el dashboard.
- CA-10.3: La operación deberá estar protegida mediante autenticación y CSRF.

Prioridad Debe tenerlo.

HU-11 – Dashboard

Como usuario empresarial
quiero visualizar indicadores del repositorio
para conocer rápidamente el estado de mi información documental.

Criterios de aceptación

- CA-11.1: Se mostrará el número total de documentos.
- CA-11.2: Se mostrará el número de documentos procesados.
- CA-11.3: Se mostrará el número de categorías detectadas.

Prioridad: Debe tenerlo..

HU-12 – Estados y errores

Como usuario empresarial
quiero conocer el estado del procesamiento
para saber si un documento fue procesado correctamente.

Criterios de aceptación

- CA-12.1: El sistema deberá mostrar el estado del documento.
- CA-12.2: Los documentos con error deberán identificarse.
- CA-12.3: El error deberá almacenarse en el registro correspondiente.

Prioridad: Debe tenerlo..

15. CASOS DE USO

CU-01 – Iniciar sesión

Actor principal: Usuario.

Precondición: el usuario posee una cuenta registrada.

Flujo principal:

1. El usuario accede al sistema.
2. El sistema muestra el formulario de autenticación.
3. El usuario introduce correo y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema crea la sesión.
6. El sistema redirige al dashboard.

Flujos alternativos:

- Credenciales incorrectas → se muestra mensaje de error.
- Solicitud sin token CSRF válido → se rechaza la operación.

Postcondición: usuario autenticado.

CU-02 – Crear repositorio

Actor principal: Usuario autenticado.

Precondición: usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario accede al dashboard.
2. Selecciona la opción para crear repositorio.
3. Introduce nombre.
4. Introduce descripción.
5. Envía el formulario.
6. El sistema valida la solicitud.
7. El sistema crea el repositorio.
8. El repositorio aparece en el dashboard.

Postcondición: repositorio creado.

CU-03 – Cargar y procesar documento

Actor principal: Usuario autenticado.

Actor secundario: Servicio de IA.

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- Existencia de un repositorio.
- Archivo disponible.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un repositorio.
2. Selecciona un documento.
3. El sistema verifica la extensión.
4. El sistema verifica el tamaño.
5. El sistema almacena el archivo.
6. Se crea el registro documental.
7. Se extrae el texto.
8. Se clasifica el documento.
9. Se genera el resumen.
10. Se extraen datos relevantes.
11. Se solicita análisis a la IA cuando está habilitada.
12. Se almacenan los resultados.
13. El estado pasa a completed.
14. Se registra el evento de procesamiento.

Flujo alternativo:

- Archivo inválido → se rechaza.
- No se puede extraer texto → procesamiento fallido.
- Servicio IA no disponible → se registra el error.
- Respuesta IA inválida → se registra el error.

Postcondición: documento procesado o marcado como fallido.

CU-04 – Consultar documentos

Actor principal: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario escribe una pregunta.
2. El sistema procesa los términos de búsqueda.
3. El sistema recupera documentos relacionados.
4. El sistema construye el contexto.
5. Cuando la IA está disponible, genera una respuesta basada en el contexto.
6. El sistema muestra la respuesta.
7. El sistema muestra las fuentes.

Flujo alternativo:

- No se encuentran documentos → se muestra mensaje indicando que no existen coincidencias.
-

CU-05 – Descargar documento

Actor principal: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona descargar.
2. El sistema verifica autenticación.
3. El sistema verifica que el documento pertenezca a un repositorio del usuario.
4. El sistema localiza el archivo.
5. El sistema devuelve el archivo.

Postcondición: archivo descargado.

CU-06 – Eliminar documento

Actor principal: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona eliminar.
 2. El sistema verifica CSRF.
 3. El sistema verifica propiedad.
 4. El sistema elimina el registro.
 5. El documento deja de aparecer.
-

CU-07 – Consultar dashboard

Actor principal: Usuario autenticado.

Flujo principal:

1. El usuario accede al dashboard.
 2. El sistema consulta repositorios.
 3. El sistema consulta documentos recientes.
 4. El sistema calcula indicadores.
 5. El sistema presenta los resultados.
-

CU-08 – Eliminar repositorio**Actor principal:** Usuario autenticado.**Flujo principal:**

1. El usuario selecciona un repositorio.
 2. El sistema verifica propiedad.
 3. El sistema elimina el repositorio.
 4. Las relaciones con los documentos se procesan mediante las reglas de integridad de la base de datos.
-

16. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Se utiliza el método **MoSCoW**.

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Autenticación	Debe tenerlo.	Controla el acceso
RF-02	Gestión de sesión	Debe tenerlo.	Requisito para funcionalidades protegidas
RF-04	Crear repositorios	Debe tenerlo.	Permite organizar documentos
RF-07	Cargar documentos	Debe tenerlo.	Función central
RF-08	Validar documentos	Debe tenerlo.	Protege el proceso
RF-10	Extraer contenido	Debe tenerlo.	Base del análisis
RF-11	Clasificar documentos	Debe tenerlo.	Requisito central de IA
RF-13	Generar resumen	Debe tenerlo.	Requisito central
RF-14	Extraer información	Debe tenerlo.	Requisito central

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-15	Procesamiento IA	Debe tenerlo.	Requisito académico central
RF-16	Almacenar resultados	Debe tenerlo.	Permite consultas posteriores
RF-17	Estados	Debe tenerlo.	Control del procesamiento
RF-18	Logs	Debería tenerlo	Facilita diagnóstico
RF-19	Descargar	Debería tenerlo	Parte de gestión documental
RF-20	Eliminar	Debería tenerlo	Administración documental
RF-21	Búsqueda	Debe tenerlo.	Consulta documental
RF-22	Preguntas	Debe tenerlo.	Requisito central
RF-23	Fuentes	Debería tenerlo	Aumenta trazabilidad de respuestas
RF-24	Dashboard	Debería tenerlo	Requisito de visualización

Debe tenerlo

Funciones indispensables para cumplir el objetivo principal del proyecto.

Debería tenerlo

Funciones importantes que complementan la solución y mejoran su utilidad.

Podría tenerlo

No se establecen funcionalidades adicionales como obligatorias dentro de esta versión.

No lo necesita.

OCR avanzado, embeddings, base de datos vectorial, integración ERP/CRM y aplicación móvil quedan fuera de esta versión.

17. MATRIZ DE TRAZABILIDAD INICIAL

La trazabilidad inicial relaciona el problema identificado con objetivos, requisitos, historias y casos de uso. La trazabilidad completa con código y pruebas deberá completarse durante las fases posteriores.

Problema / Necesidad	Objetivo	Requisito	Historia	Caso de uso
Acceso no controlado	Controlar acceso	RF-01	HU-01	CU-01
Falta de organización	Organizar documentos	RF-04	HU-02	CU-02
Almacenamiento tradicional	Gestionar documentos	RF-07	HU-03	CU-03
Falta de procesamiento	Analizar documentos	RF-10	HU-04	CU-03
Falta de clasificación	Clasificar documentos	RF-11	HU-05	CU-03
Dificultad de comprensión	Resumir documentos	RF-13	HU-06	CU-03
Información dispersa	Extraer datos	RF-14	HU-07	CU-03
Dificultad de búsqueda	Facilitar consulta	RF-21	HU-08	CU-04
Consultas manuales	Preguntar sobre documentos	RF-22	HU-08	CU-04
Falta de fuentes	Aumentar trazabilidad	RF-23	HU-08	CU-04
Falta de control documental	Gestionar archivos	RF-19	HU-09	CU-05
Documentos innecesarios	Administrar documentos	RF-20	HU-10	CU-06
Falta de indicadores	Visualizar estado	RF-24	HU-11	CU-07
Dificultad para identificar fallos	Registrar estados	RF-17/RF-18	HU-12	CU-03

La guía académica exige que exista trazabilidad entre problema, requisitos, diseño, código, pruebas y despliegue; por ello esta matriz representa la primera versión y deberá evolucionar durante las siguientes fases del proyecto.

18. ANÁLISIS DE RIESGOS

18.1 Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R-01	Error en extracción de PDF	Alta	Alta	Crítico	Probar documentos PDF de diferentes estructuras
R-02	Servicio de IA no disponible	Media	Alta	Alto	Registrar errores y disponer de procesamiento local
R-03	Respuesta IA inválida	Media	Alta	Alto	Validar estructura JSON
R-04	Documento sin texto legible	Media	Alta	Alto	Validar contenido extraído
R-05	Carga de archivo no permitido	Media	Media	Medio	Validación de extensión y tamaño
R-06	Acceso a documento ajeno	Baja	Alta	Alto	Validar propiedad mediante usuario
R-07	Pérdida de información	Baja	Alta	Alto	Implementar respaldo

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
	ón				de base de datos y archivos
R-08	Exposición de credenciales	Baja	Alta	Alto	Mantener secretos fuera del repositorio
R-09	Respuestas incorrectas de IA	Media	Alta	Alto	Limitar contexto y exigir respuestas basadas en documentos
R-10	Sobrecarga por documentos grandes	Media	Media	Medio	Mantener límite de carga y controlar procesamiento
R-11	Fallos de base de datos	Baja	Alta	Alto	Respaldo y procedimientos de recuperación
R-12	Falta de evidencia de pruebas	Media	Alta	Alto	Registrar ejecuciones y capturas reales

18.2 R-01 – Fallo en extracción PDF

El procesamiento PDF actual utiliza un mecanismo propio para localizar y descomprimir contenido textual. Este mecanismo puede presentar limitaciones frente a PDFs complejos, escaneados o con estructuras internas diferentes.

Mitigación: realizar pruebas con diferentes tipos de PDF y documentar las limitaciones.

18.3 R-02 – Indisponibilidad de IA

La aplicación depende de la disponibilidad del servicio de IA cuando se encuentra habilitado.

Mitigación: registrar el error, mantener la configuración desacoplada y documentar claramente el procedimiento de configuración del servicio.

18.4 R-03 – Respuesta IA inválida

La IA puede responder en un formato diferente al esperado.

Mitigación: el procesador actual valida la respuesta JSON y comprueba campos como category y summary.

18.5 R-04 – Documentos sin texto

Un documento escaneado o con contenido no extraíble puede producir un resultado vacío.

Mitigación: marcar el procesamiento como fallido y registrar el error.

18.6 R-05 – Archivos inválidos

Los usuarios pueden intentar cargar extensiones no soportadas.

Mitigación: validar extensión, existencia del archivo y tamaño antes del almacenamiento. La aplicación actualmente restringe la carga a PDF, DOCX y TXT y a un máximo de 10 MB.

18.7 R-06 – Acceso no autorizado

Un usuario podría intentar acceder a un documento perteneciente a otro usuario.

Mitigación: validar la relación entre documento, repositorio y usuario en cada operación.

18.8 R-07 – Pérdida de información

La pérdida de archivos o base de datos puede afectar el repositorio documental.

Mitigación: establecer posteriormente una estrategia de respaldo de base de datos y almacenamiento.

18.9 R-08 – Exposición de credenciales

Las claves de servicios de IA o credenciales de base de datos no deben quedar publicadas.

Mitigación: utilizar archivos locales de configuración y variables de entorno cuando corresponda.

La propia guía del proyecto establece que las credenciales, API Keys y secretos no deben publicarse en Git.

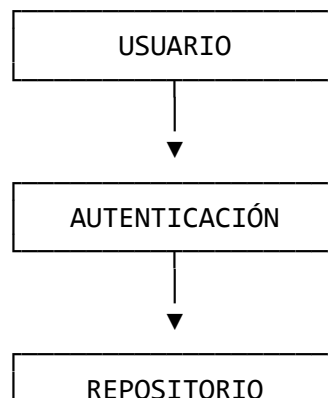
18.10 R-09 – Respuestas incorrectas de IA

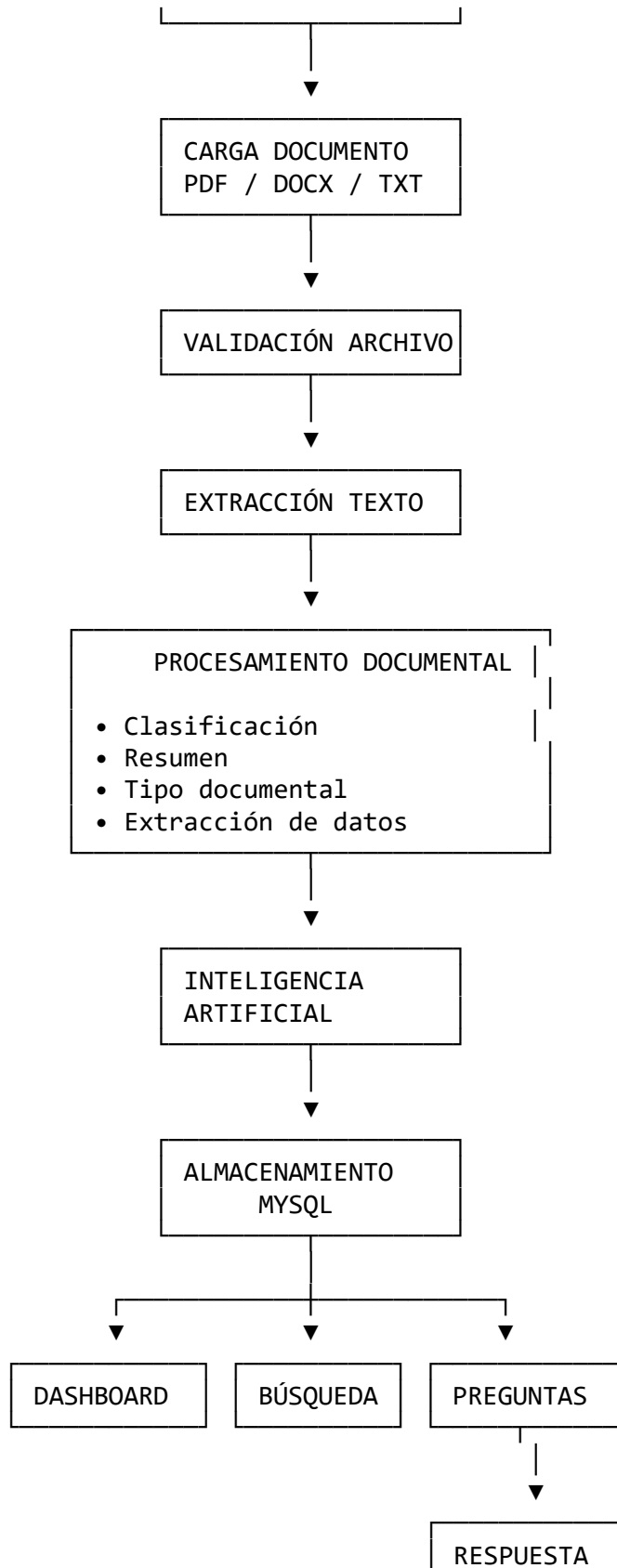
Los modelos de lenguaje pueden producir información incorrecta si reciben un contexto insuficiente o ambiguo.

Mitigación: utilizar únicamente el contexto documental recuperado, solicitar que no se invente información y mostrar las fuentes utilizadas.

19. FLUJO FUNCIONAL GENERAL DEL SISTEMA

El flujo de negocio principal de DocuMind puede representarse de la siguiente manera:





20. RESULTADOS ESPERADOS DEL ANÁLISIS

Al finalizar la fase de análisis se espera disponer de una definición clara de:

- El problema empresarial.
- La necesidad del sistema.
- Los objetivos.
- El alcance.
- Las exclusiones.
- Los usuarios.
- Los actores.
- Los requisitos funcionales.
- Los requisitos no funcionales.
- Las reglas de negocio.
- Las historias de usuario.
- Los casos de uso.
- La prioridad de los requisitos.
- La trazabilidad inicial.
- Los riesgos del proyecto.

Estos elementos servirán como entrada para la siguiente fase de **Diseño**.

21. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA A NIVEL DE ANÁLISIS

El sistema podrá considerarse alineado con el alcance funcional del análisis cuando:

1. Un usuario pueda autenticarse.
2. Un usuario pueda crear un repositorio.
3. Un usuario pueda cargar PDF, DOCX y TXT.
4. El sistema valide los archivos.
5. El sistema extraiga contenido.
6. El sistema clasifique los documentos.
7. El sistema genere un resumen.

8. El sistema extraiga información relevante.
 9. El sistema almacene los resultados.
 10. El sistema registre el estado del procesamiento.
 11. El sistema registre errores.
 12. El usuario pueda descargar documentos.
 13. El usuario pueda eliminar documentos.
 14. El usuario pueda buscar información.
 15. El usuario pueda realizar preguntas.
 16. Las respuestas puedan mostrar fuentes.
 17. El dashboard muestre indicadores.
 18. Los usuarios no puedan acceder a documentos pertenecientes a otros usuarios.
-

22. ALINEACIÓN CON EL REQUISITO ACADÉMICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la IA no sea simplemente un botón agregado a un sistema CRUD.

La solución debe demostrar el flujo:

archivo → extracción → procesamiento IA → análisis → almacenamiento → búsqueda/consulta → respuesta.

Este flujo corresponde directamente al requisito establecido por la guía del proyecto.

En DocuMind, este flujo se materializa de la siguiente manera:

1. Archivo

El usuario carga un PDF, DOCX o TXT.

2. Extracción

El sistema obtiene el contenido textual del archivo.

3. Procesamiento

Se ejecutan mecanismos de clasificación, resumen y extracción.

4. Inteligencia Artificial

Cuando está habilitada, la aplicación envía el contenido al modelo configurado y espera una respuesta estructurada.

5. Análisis

Se obtienen:

- Categoría.
- Tipo documental.
- Resumen.
- Datos relevantes.

6. Almacenamiento

Los resultados se almacenan en la tabla `documents`, incluyendo contenido, categoría, resumen, datos extraídos y estado.

7. Consulta

El usuario puede realizar preguntas sobre la información almacenada.

8. Respuesta

El sistema devuelve una respuesta acompañada por las fuentes documentales encontradas.

23. CORRESPONDENCIA ENTRE EL ANÁLISIS Y LA IMPLEMENTACIÓN ACTUAL

El análisis fue construido tomando como referencia la implementación disponible en el repositorio del proyecto.

La aplicación actualmente dispone de:

- autenticación mediante sesión;
- creación y eliminación de repositorios;
- carga de PDF, DOCX y TXT;
- descarga y eliminación de documentos;
- extracción de contenido;
- clasificación;
- resumen;
- extracción de datos;
- integración con IA;
- búsqueda y preguntas;
- dashboard;

- estados de procesamiento;
- registro de procesamiento y errores.

La estructura de datos también respalda los principales conceptos del análisis mediante las entidades users, repositories, documents y processing_logs.

Esto permite que el documento de análisis mantenga correspondencia con la solución desarrollada y evita definir funcionalidades que no forman parte del alcance actual.

24. INSUMOS PARA LA FASE DE DISEÑO

A partir de este análisis, la fase de diseño deberá desarrollar como mínimo:

1. Arquitectura general.
2. Arquitectura frontend/backend/datos/IA.
3. Diagrama de arquitectura.
4. Diagrama de casos de uso.
5. Diagrama de componentes.
6. Diagrama de despliegue.
7. Diagramas de secuencia.
8. Modelo entidad-relación.
9. Diccionario de datos.
10. Diseño de interfaces.
11. Diseño del flujo documental.
12. Diseño de integración con IA.
13. Decisiones tecnológicas.
14. Diseño básico de seguridad.

Estos elementos corresponden a los entregables de diseño establecidos por la guía del proyecto.

25. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

El análisis realizado establece que DocuMind responde a una necesidad relacionada con la administración y aprovechamiento de información documental empresarial.

El sistema no se limita al almacenamiento de archivos, sino que incorpora un flujo de procesamiento que permite convertir documentos en información estructurada y consultable.

Los requisitos definidos permiten establecer una relación clara entre las necesidades identificadas y las funcionalidades que deberá demostrar la aplicación.

La definición de categorías, tipos documentales, estados, reglas de propiedad y mecanismos de consulta permite establecer una base funcional para el diseño posterior.

Asimismo, la identificación de riesgos permite anticipar problemas relacionados con la extracción de documentos, disponibilidad de IA, calidad de respuestas, seguridad y conservación de información.

El análisis establece también la base para la trazabilidad que deberá mantenerse durante las fases de diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

Finalmente, el proyecto se encuentra alineado con el reto académico de transformar una carpeta de documentos en un sistema capaz de **gestionar, comprender, organizar, buscar y responder preguntas sobre información documental**, que constituye el propósito central definido para el proyecto integrador.

26. REFERENCIAS INTERNAS DEL PROYECTO

Código fuente

Repositorio Git del proyecto:

DesarrolloE2 – DocuMind

El repositorio contiene la estructura correspondiente a ingeniería de requisitos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

Archivos relevantes utilizados como base del análisis

- 00-ingeneria-de-requerimientos/historias_usuario.md
- 01-analisis/especificacion_funcional.md
- 01-analisis/matriz_trazabilidad.md
- app/bootstrap.php
- app/document_processor.php
- public/index.php
- database/schema.sql

La especificación funcional del proyecto define expresamente el flujo:

Archivo → extracción de texto → Ollama/IA local → categoría, tipo, resumen y datos relevantes → almacenamiento MySQL → búsqueda y preguntas.

27. ANEXO A – IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

Código	Descripción resumida	Prioridad
RF-01	Autenticación	Debe
RF-02	Gestión de sesión	Debe
RF-03	Cierre de sesión	Debe
RF-04	Crear repositorio	Debe
RF-05	Consultar repositorios	Debe
RF-06	Eliminar repositorio	Debería
RF-07	Cargar documentos	Debe
RF-08	Validar documentos	Debe
RF-09	Asociar documento	Debe
RF-10	Extraer contenido	Debe
RF-11	Clasificar documentos	Debe
RF-12	Identificar tipo	Debe
RF-13	Generar resumen	Debe
RF-14	Extraer información	Debe
RF-15	Integrar IA	Debe
RF-16	Almacenar resultados	Debe
RF-17	Gestionar estados	Debe
RF-18	Registrar errores	Debería
RF-19	Descargar	Debería
RF-20	Eliminar documento	Debería
RF-21	Buscar	Debe
RF-22	Preguntar	Debe
RF-23	Mostrar fuentes	Debería
RF-24	Dashboard	Debería

28. ANEXO B – RESUMEN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Historia	Prioridad
HU-01	Autenticación	Debe

ID	Historia	Prioridad
HU-02	Crear repositorio	Debe
HU-03	Cargar documento	Debe
HU-04	Procesar documento	Debe
HU-05	Clasificación automática	Debe
HU-06	Resumen	Debe
HU-07	Extracción de información	Debe
HU-08	Consulta documental	Debe
HU-09	Descargar documento	Debería
HU-10	Eliminar documento	Debería
HU-11	Dashboard	Debería
HU-12	Estados y errores	Debería

29. ANEXO C – RESUMEN DE CASOS DE USO

ID	Caso de uso	Actor
CU-01	Iniciar sesión	Usuario
CU-02	Crear repositorio	Usuario autenticado
CU-03	Cargar y procesar documento	Usuario + IA
CU-04	Consultar documentos	Usuario
CU-05	Descargar documento	Usuario
CU-06	Eliminar documento	Usuario
CU-07	Consultar dashboard	Usuario
CU-08	Eliminar repositorio	Usuario

30. ANEXO D – TRAZABILIDAD HACIA LAS SIGUIENTES FASES

La matriz definitiva del proyecto deberá evolucionar de la siguiente forma:



